# Colonias de Hormigas

Inteligencia Artificial

Universidad del Magdalena

# Introducción

- Se basan en inteligencia de enjambre
- Inteligencia colectiva y organización descentralizada

https://www.youtube.com/watch?v=BQBBautjJ9M

# Enjambres Inteligentes

Características

- Conformados por muchos individuos
- Los individuos son homogéneos
- Interacciones locales basadas en reglas
- Auto-organización

# Algoritmos de Enjambre

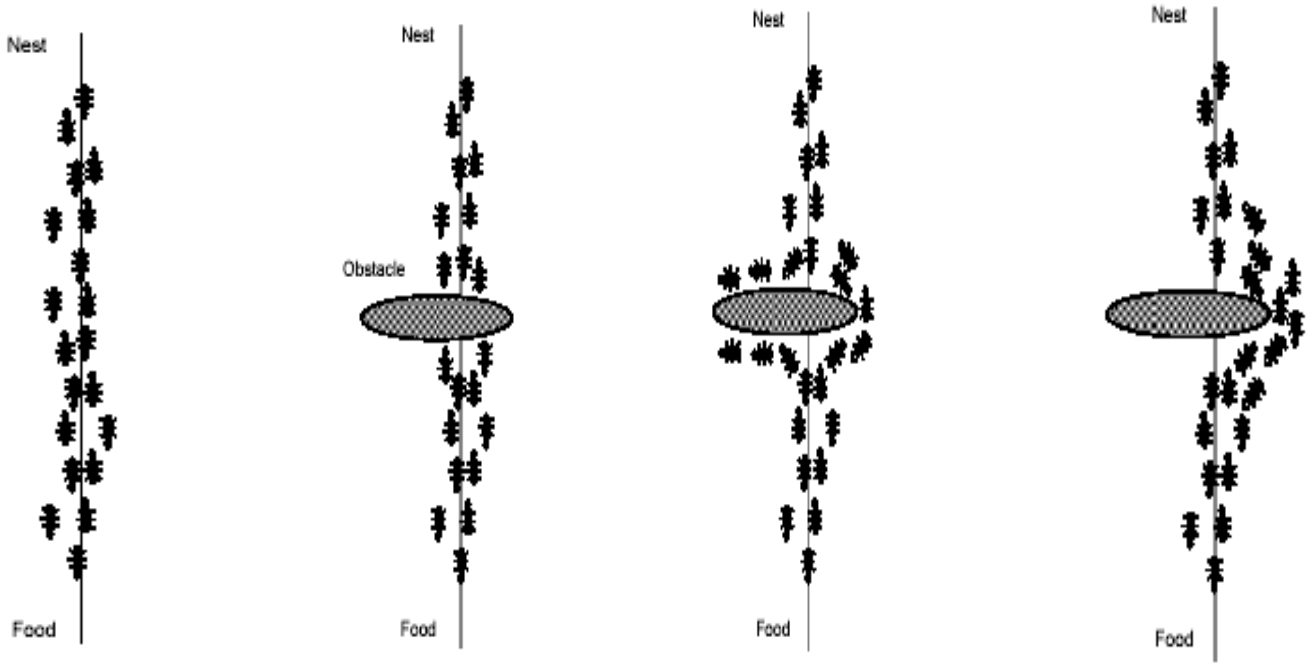
- Hormigas, ACO - ant colony optimization
- Abejas, ABC - artificial bee colony
- Luciérnagas, firefly
- Bandadas de pájaros o bancos de peces (PSO)

# Colonias de Hormigas

- Optimización basada en colonias de hormigas: basada en la forma como la hormigas se comunican indirectamente entre si.

# Colonias de Hormigas

- Las hormigas encuentran el camino mas corto entre su nido y la fuente de comida utilizando rastros de feromonas.



# Comportamientos Claves

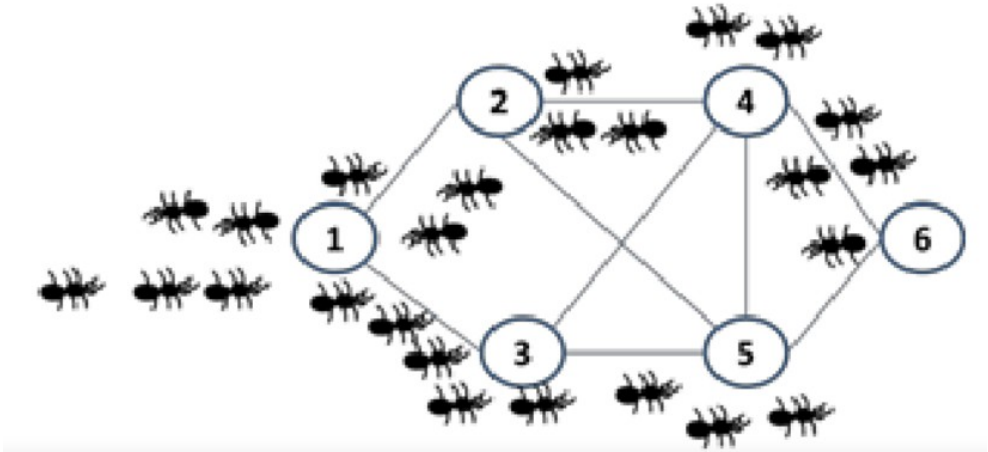
- Las hormigas producen rastros de feromona y esta actúa como una señal para otras hormigas – ESTIGMERGIA (comunicación indirecta a través de la interacción con el medio ambiente).
- Si una hormiga decide con alguna probabilidad seguir un rastro de feromona, esa hormiga produce mas feromona de tal manera que reforzar el rastro.

# Comportamientos Claves

- Entre mas hormigas siguen el rastro, mas fuerte se hace la feromona y mas hormigas probablemente lo seguirán.
- La fuerza de la feromona se evapora con el tiempo.
- La feromona ayuda a construir caminos mas cortos rápidamente (no tienen mucho tiempo para evaporarse), la hormigas siguen este camino.

# Ant Colony Optimization (ACO)

- Usualmente se utilizan para resolver problemas de mínimo costo.
- Se utiliza para resolver problemas que pueden representarse como un grafo con N nodos y A aristas no dirigidas.



# Implementación

- Hormigas: construyen soluciones.
- Movimiento: escogen el próximo componente en la construcción de una solución.
- Próximo movimiento: basado en probabilidad.

# Implementación

Cada arista se le asigna un valor estático con base en la función de costo: $\eta(i,j) = 1/d_{i,j}$.

Cada arista se le asigna una feromona $\tau(i,j)$ depositada por las hormigas.

Los caminos son dinámicos y se aprenden en ejecución.

Cada hormiga intenta construir una ruta completa de acuerdo a una probabilidad que depende de $\eta(i,j)$ y $\tau(i,j)$ para escoger la próxima ciudad.

# Algoritmo

**Begin**

Inicialización

**Mientras** no se satisfaga condición de parada **:**

Se posiciona cada hormiga en un nodo de inicio

**Repetir:**

**Para cada** hormiga **:**

Escoger el próximo nodo

Actualizar feromona paso por paso

**Fin del para**

**Hasta que** cada hormiga construya una solución

Aplicar la actualización de las feromona

Actualizar la mejor solución

**Fin del mientras**

**Fin del algoritmos**

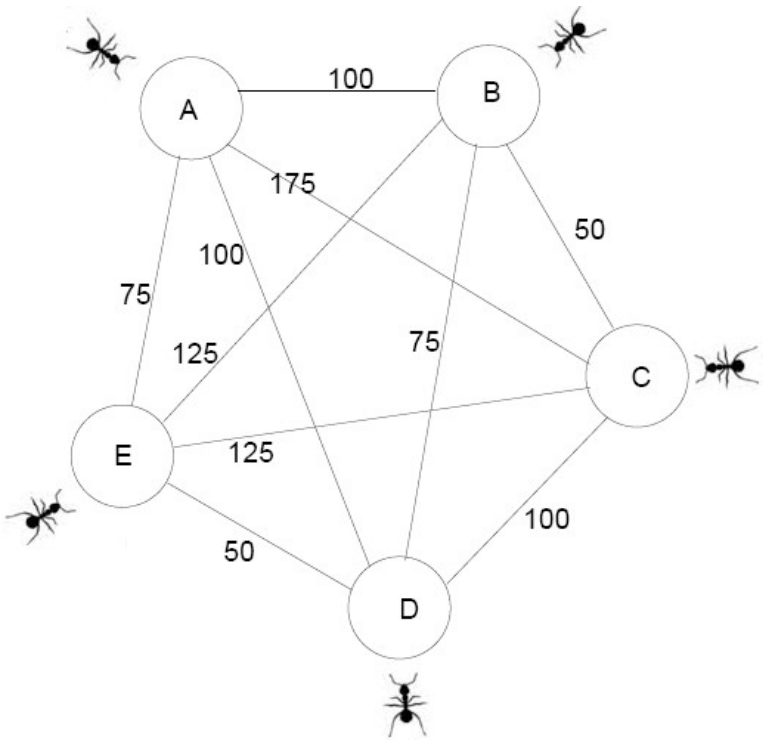
# Ejemplo

- El agente viajero:

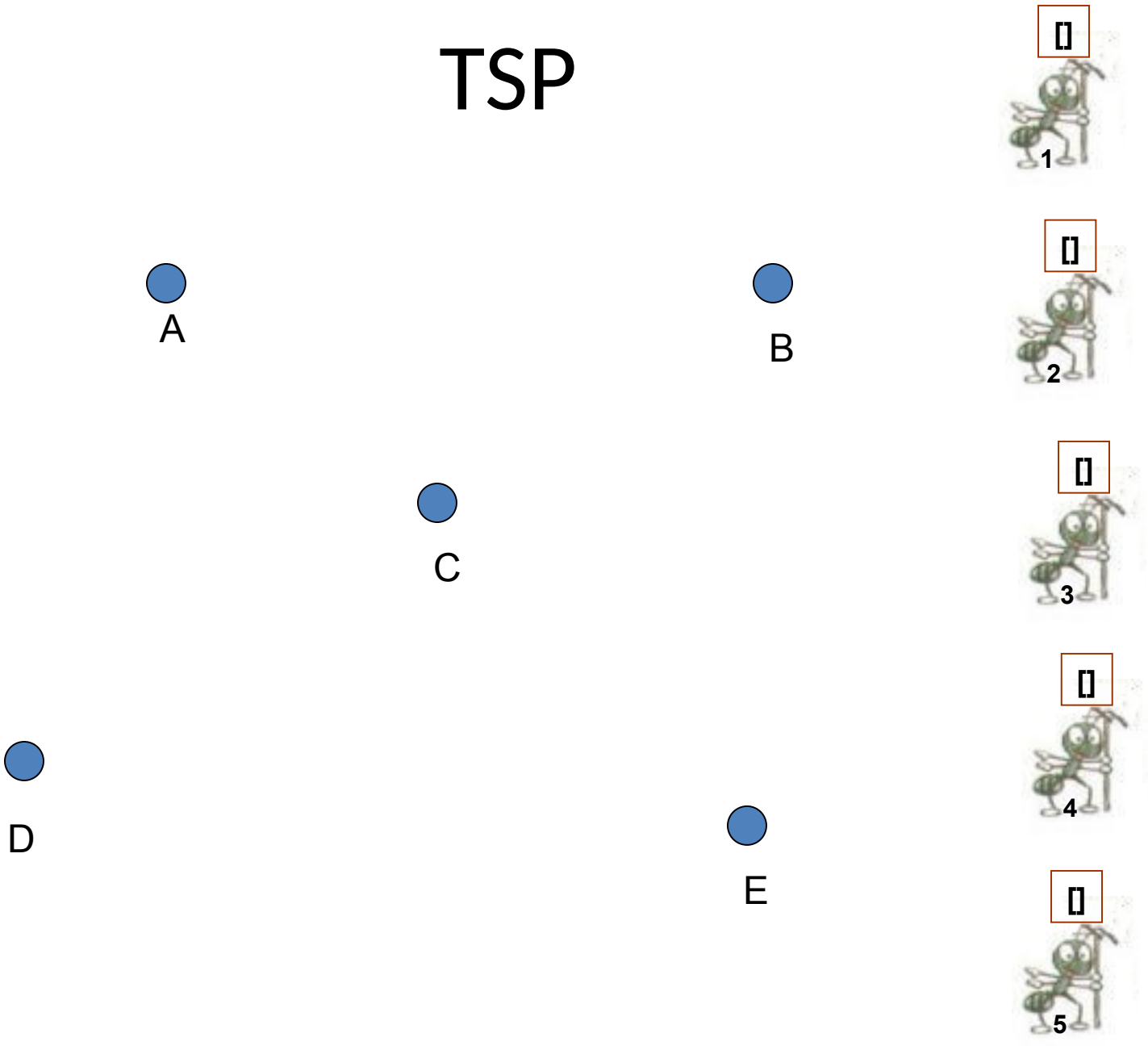
Grafo (N,E): donde N = ciudades(nodos), E = aristas

$d_{ij}$ = *costo de ir de la ciudad i a la ciudad j (peso de la arista)*

Las hormigas se mueve de una ciudad I a una ciudad j con una probabilidad de transición.

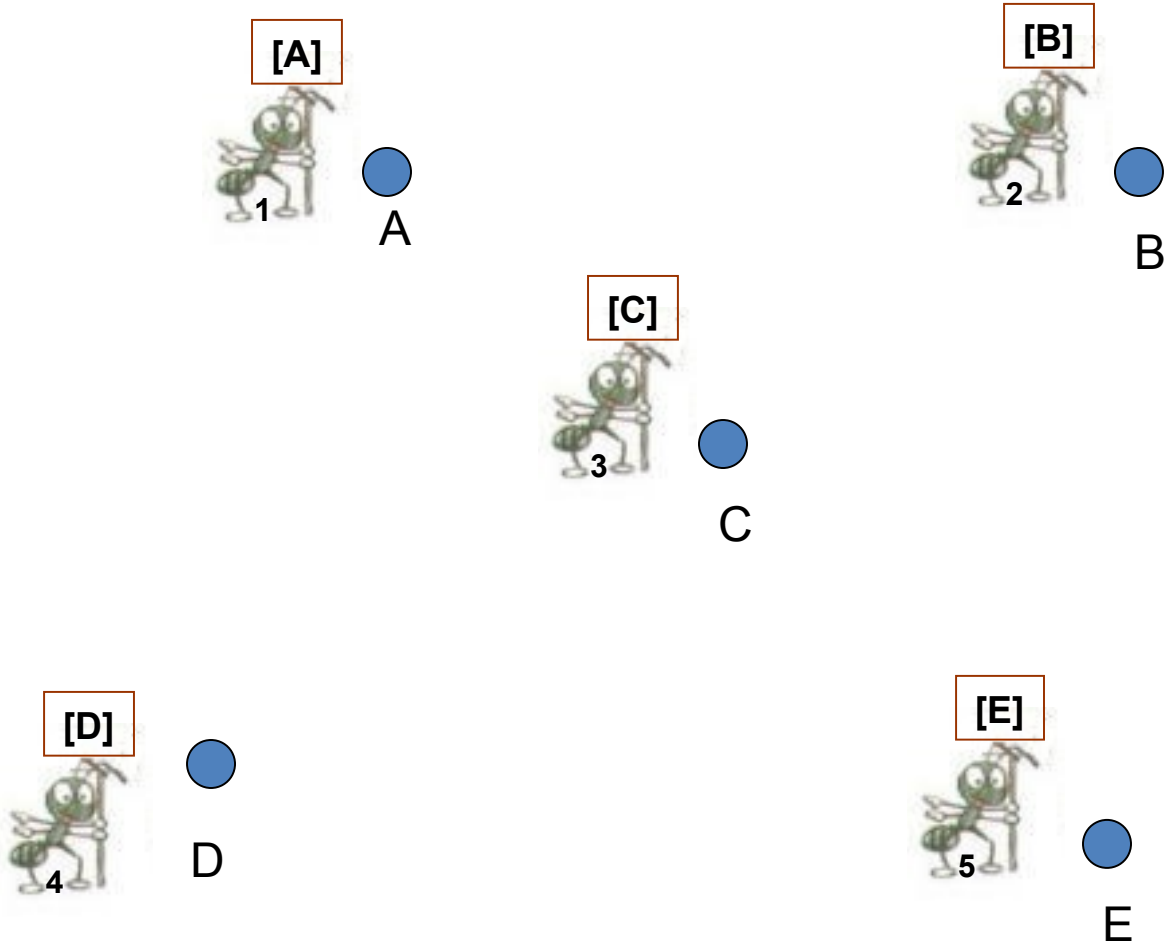


# TSP



# TSP

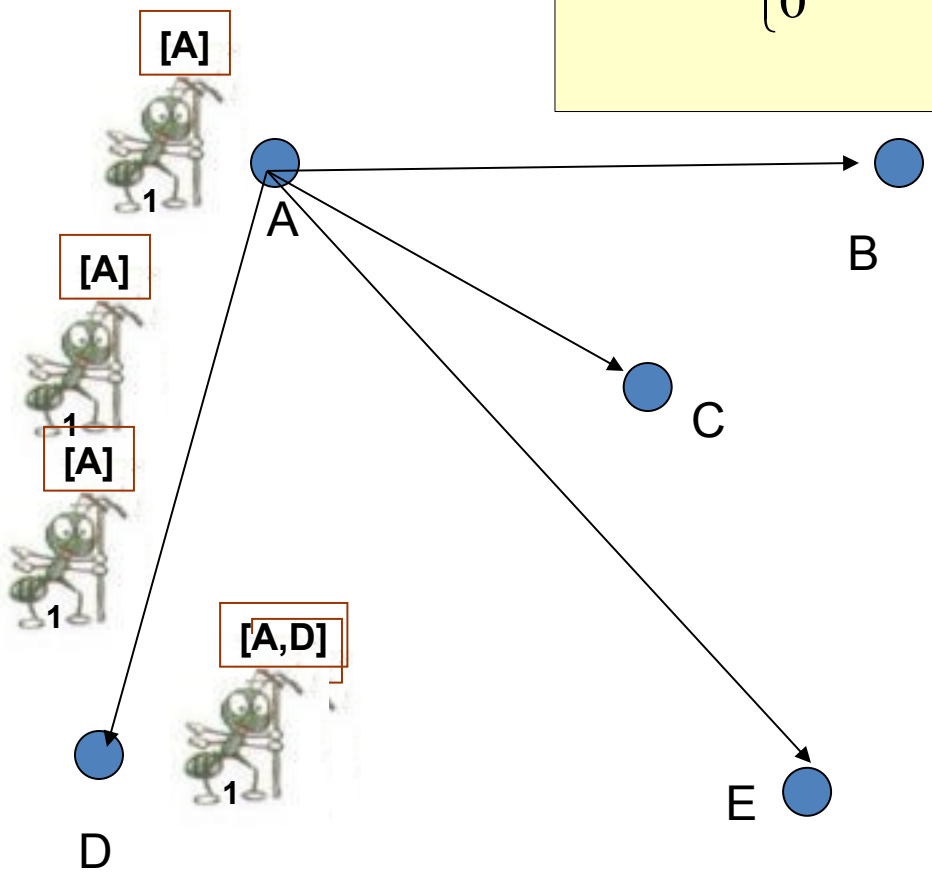
Primera Iteración



# TSP

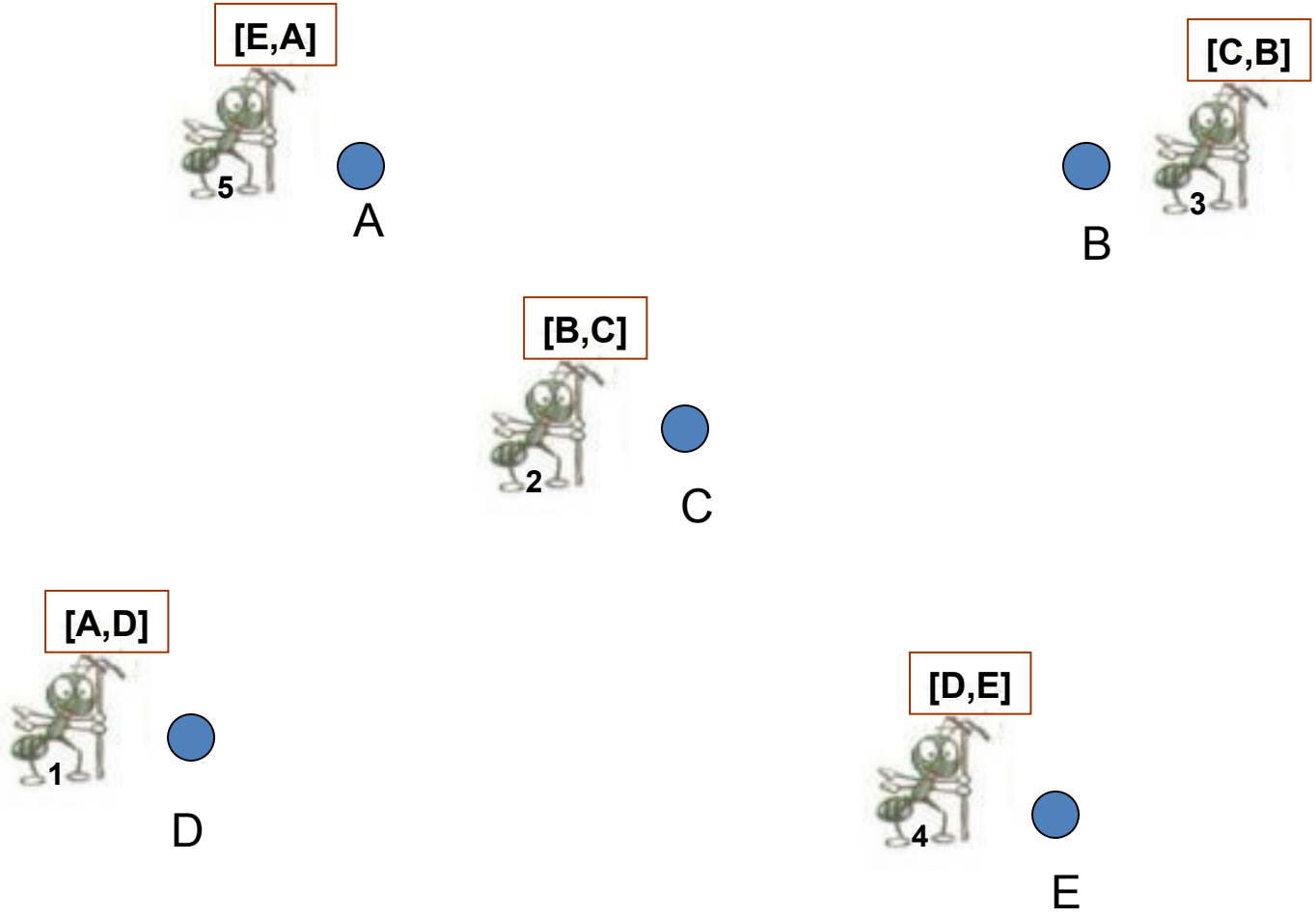
En cada iteración por cada hormiga

$$p_{ij}^{k}(t) = \begin{cases} \dfrac{[\tau_{ij}(t)]^{\alpha}[\eta_{ij}]^{\beta}}{\sum\limits_{k \in allowed_k} [\tau_{ik}(t)]^{\alpha}[\eta_{ik}]^{\beta}} & \text{if } j \in \text{allowed}_k \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$



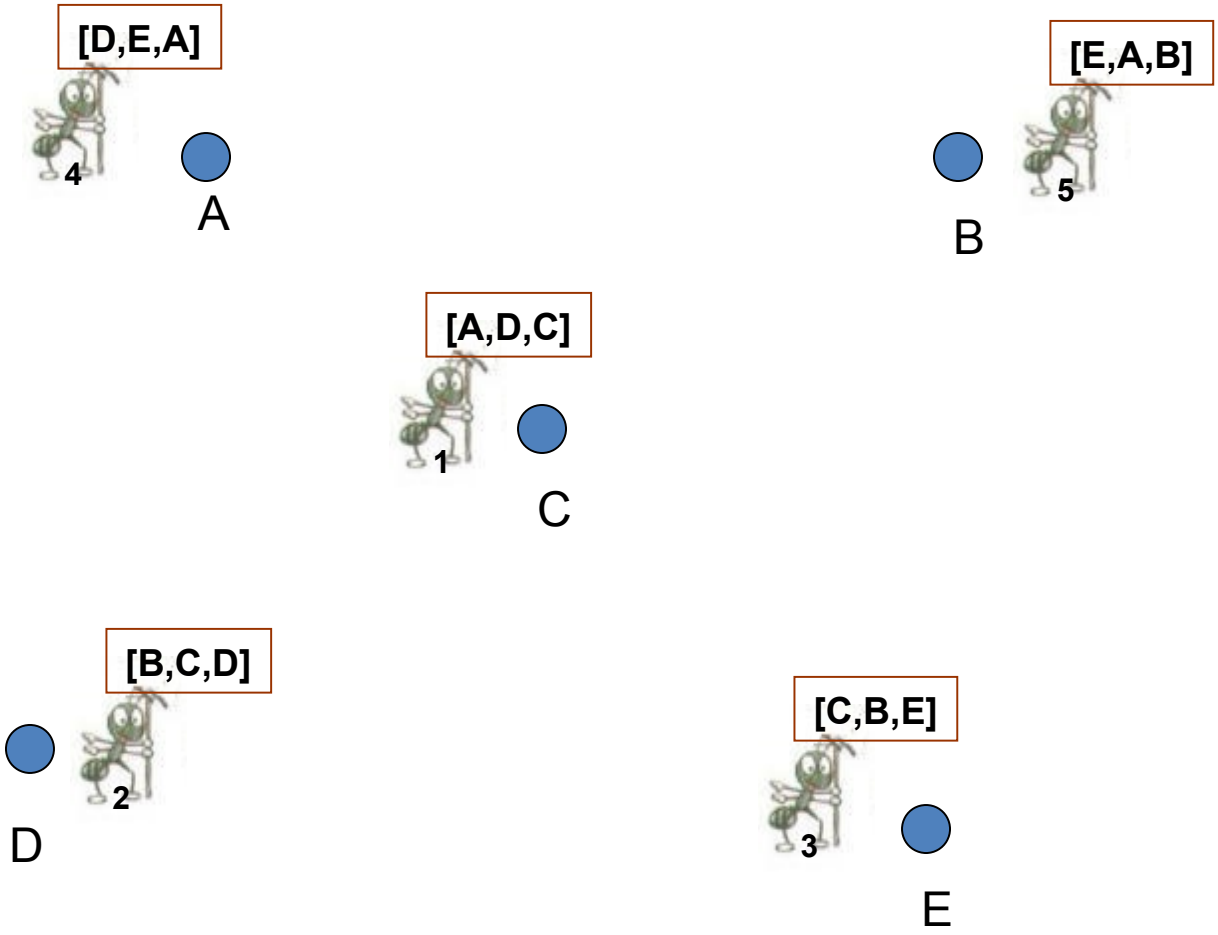
# TSP

Segunda Iteración



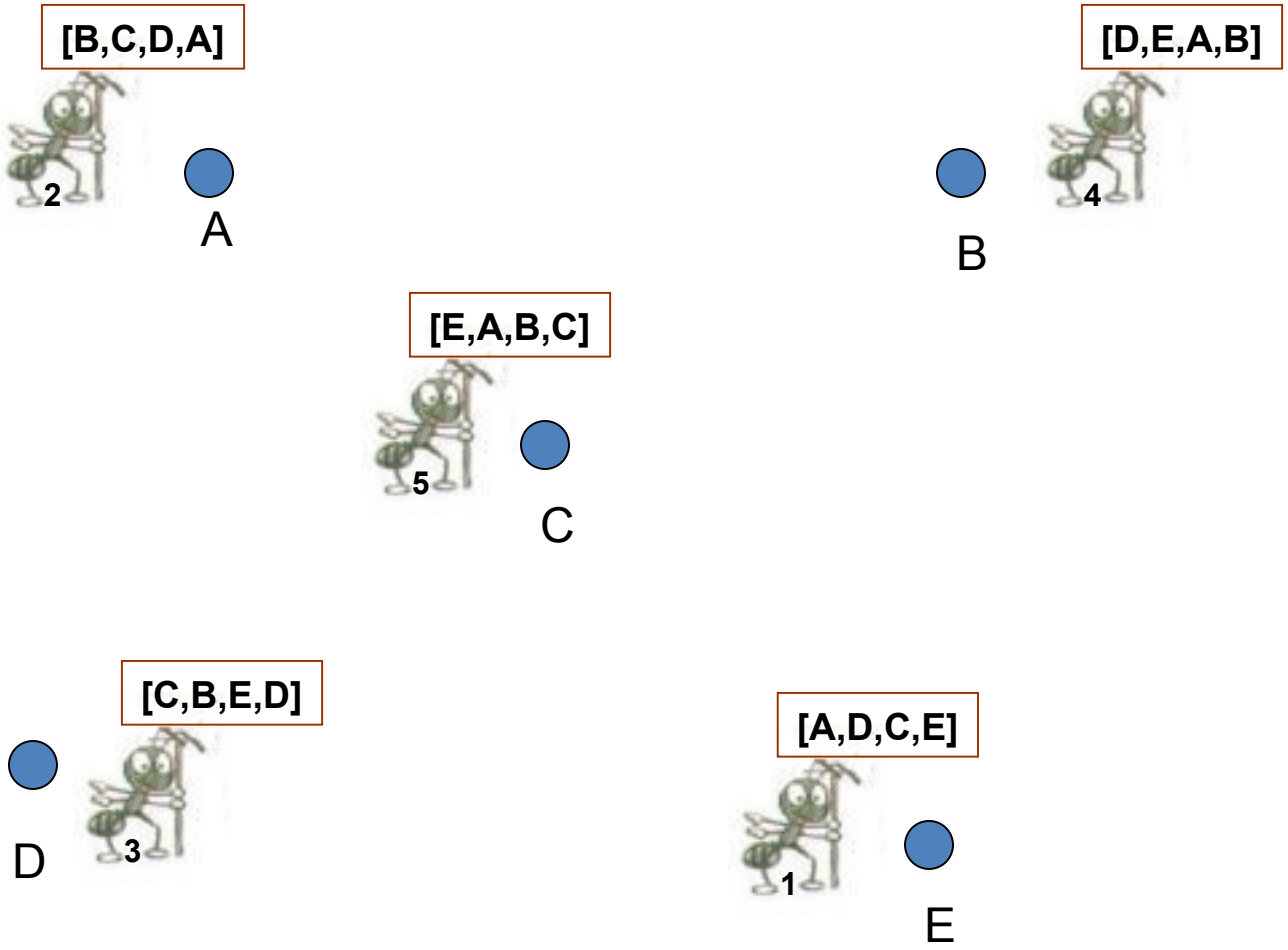
# TSP

Tercera Iteración



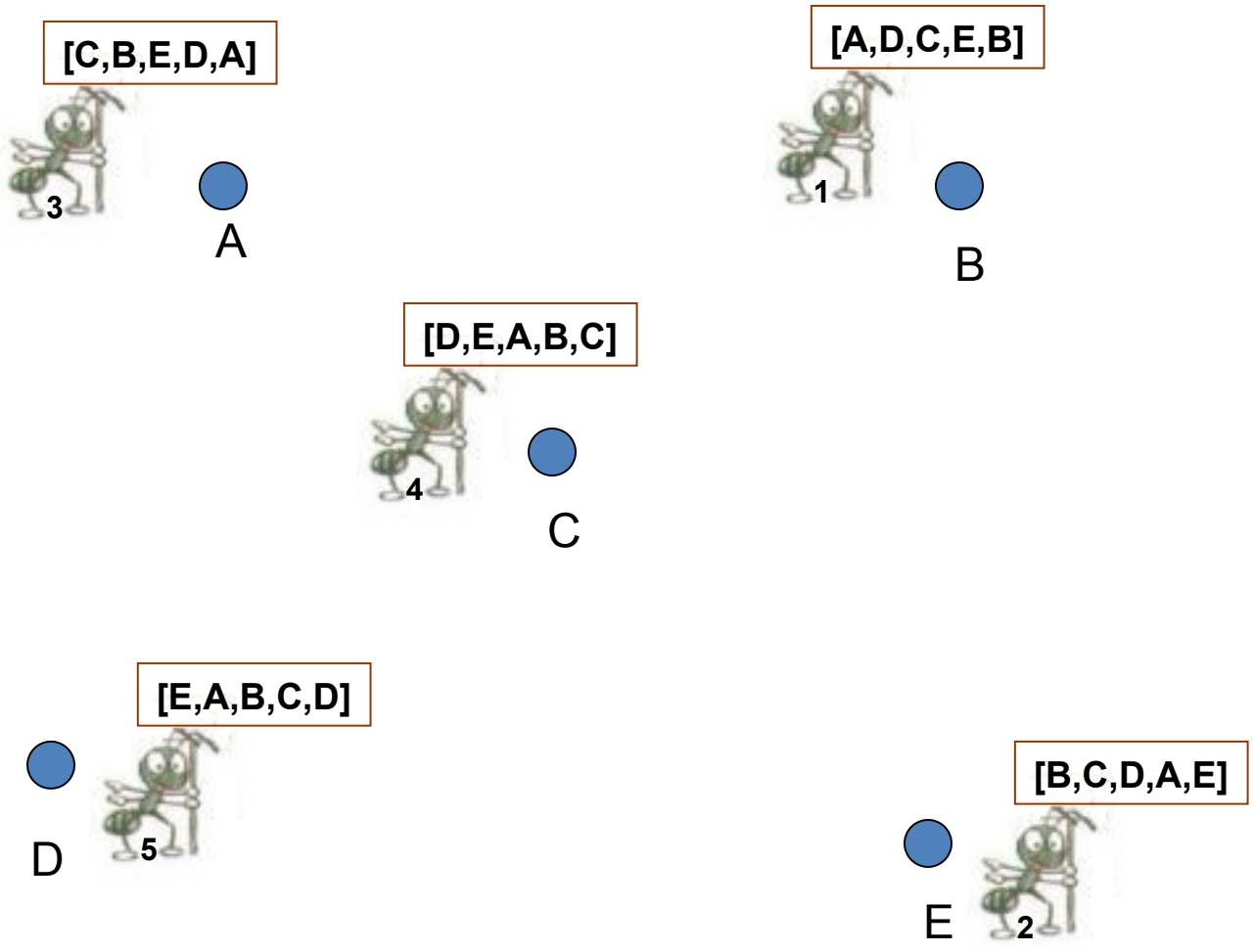
# TSP

Cuarta Iteración



# TSP

Quinta Iteración



# TSP

[A,D,C,E,B]

$L_1$ =300

[B,C,D,A,E]

$L_2$ =450

[C,B,E,D,A]

$L_3$ =260

[D,E,A,B,C]

$L_4$ =280

[E,A,B,C,D]

$L_5$ =420

Actualización

$$\Delta\tau_{i,j}^{k} = \begin{cases} \dfrac{Q}{L_k} & if\ (i,j) \in \text{bestTour} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

# Colonias de Hormiga

- Regla de transición:

$$p_{ij}^{k}(t) = \begin{cases} \dfrac{[\tau_{ij}(t)]^{\alpha}[\eta_{ij}]^{\beta}}{\sum_{k \in allowed_k} [\tau_{ik}(t)]^{\alpha}[\eta_{ik}]^{\beta}} & \text{if } j \in \text{allowed}_k \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

- Actualización de la feromona

$$\tau_{ij}(t+1) = \rho\tau_{ij}(t) + \Delta\tau_{ij}$$

$$\Delta\tau_{i,j}^{k} = \begin{cases} \dfrac{Q}{L_k} & if\,(i,j) \in \text{bestTour} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$\rho$ Tasa de decremento de la feromona

# Aplicaciones

ACO es aplicable a cualquier problema que involucre una secuencia.

La solución del problema debe representarse como un camino en una red.

# Lectura Complementaria

https://cupdf.com/document/optimizacion-basada-en-optimizacion-basada-en-colonia-de-hormigas.html